Synthèse organique

Chimie
Seconde générale et technologique



Figure 1: Un complexe pétrochimique en Arabie saoudite (source : TotalEnergies).

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Le montage de synthèse avec chauffage à reflux 5
La chromatographie sur couche mince 9

Exercices 13
Corrigés des exercices 15

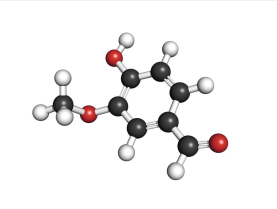
Comptes rendus des séances de travaux pratiques 17

Leçon I : Le montage de synthèse avec chauffage à reflux

❑ *Réaliser le schéma légendé d'un montage à reflux.*

La synthèse organique consiste à réaliser en laboratoire des transformations chimiques afin d'obtenir un produit appelé produit d'intérêt.
Ce produit d'intérêt peut être identique à celui que l'on pourrait trouver dans la nature.

Exercice 1 : Les arômes de vanille naturels et synthétiques présentent des écarts de prix significatifs : le prix d'un kilogramme de vanilline naturelle peut atteindre **1 400 euros**, tandis que son équivalent synthétique coûte environ **15 euros**. Les deux arômes contiennent la même molécule : la vanilline, ou 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde.



Q1. Donner la formule brute de la vanilline.

Q2. Indiquer la différence entre la vanilline trouvée dans la nature et celle synthétisée en laboratoire.

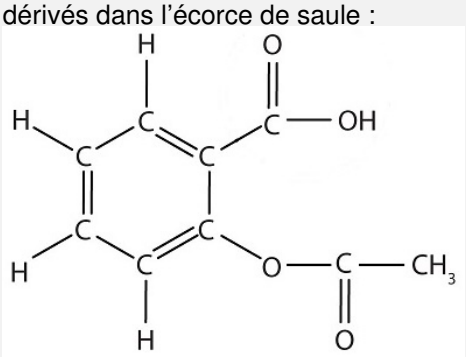
Q3. Proposer une explication à l'écart de prix.

Pour réaliser une synthèse organique, on utilise un montage avec chauffage à reflux. Ce montage permet :

- d'accélérer la réaction, grâce au chauffage ;
- de ne pas perdre de matière à cause de l'évaporation lors du chauffage.



Exercice 2 : L'aspirine (acide acétylsalicylique) est une molécule d'origine naturelle que l'on retrouve sous forme de dérivés dans l'écorce de saule :



On souhaite réaliser sa synthèse en laboratoire selon le protocole suivant :

1. Dans un ballon, introduire 2,0 g d'acide salicylique ($C_7H_6O_3$) et 4 mL d'anhydride acétique ($(CH_3CO)_2O$).
2. Chauffer doucement à reflux pendant 15 minutes.
3. Laisser refroidir puis verser le mélange réactionnel dans 50 mL d'eau glacée. Un solide blanc apparaît.

Q1. Indiquer le produit d'intérêt et donner sa formule brute à partir de la formule développée fournie.

Q2. En déduire l'équation de la réaction de synthèse et déterminer la formule du produit formé en plus de l'aspirine.

Q3. Justifier l'utilisation d'un chauffage à reflux. Faire un schéma du montage.

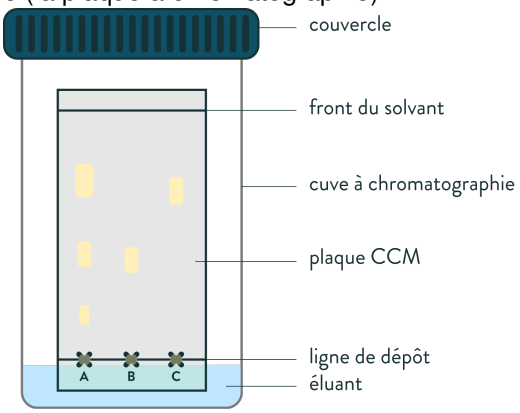
Q4. Expliquer pourquoi on ajoute de l'eau glacée à la fin de la réaction.

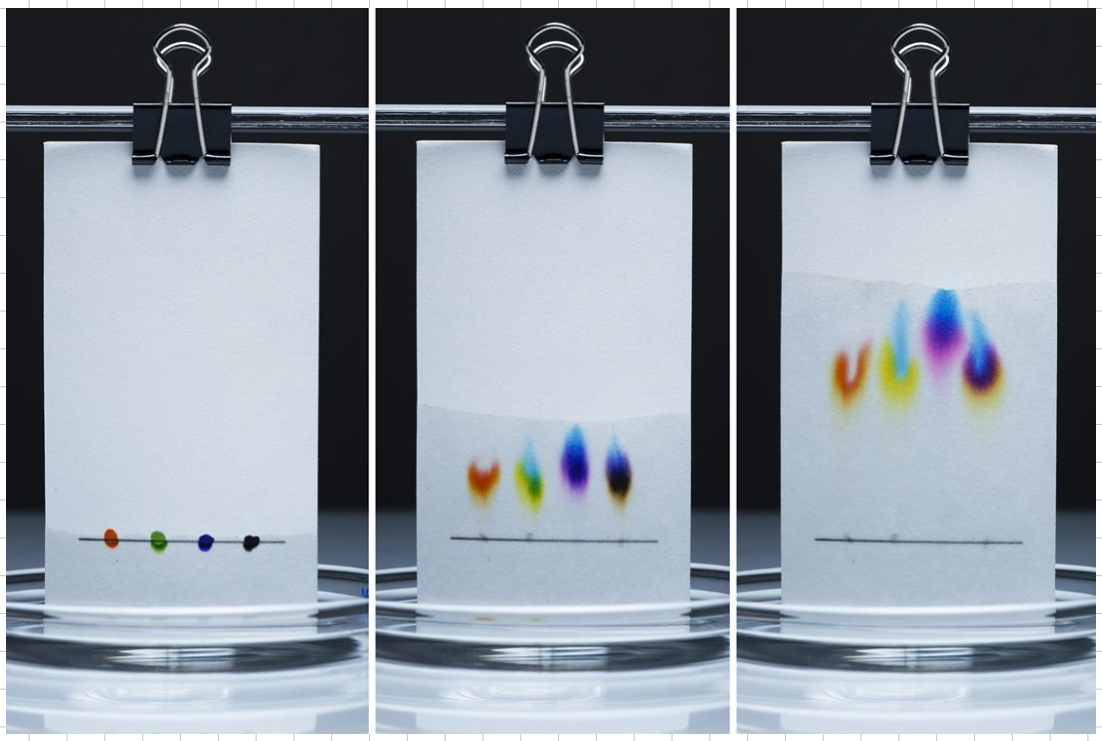
Q5. Indiquer une technique d'analyse qui pourrait être utilisée pour vérifier la pureté de l'aspirine obtenue.

Leçon II : La chromatographie sur couche mince

- ❑ *Réaliser le schéma légendé d'une chromatographie sur couche mince.*
- ❑ *Montrer qu'une espèce synthétisée peut être identique à une espèce naturelle.*

La chromatographie sur couche mince est une technique d'analyse des produits obtenus après une synthèse organique, qui repose sur la comparaison entre la vitesse de migration d'une phase mobile liquide dissoute dans un éluant sur une phase fixe (la plaque à chromatographie).





Exercice 3 : On réalise la CCM de colorants alimentaires (photographies ci-dessus). L'éluant est une solution de chlorure de sodium.

Q1. Légender la photographie du dispositif à l'aide des légendes suivantes : phase mobile ; phase fixe.

Q2. Donner la composition de l'éluant. Proposer une notation pour cette solution.

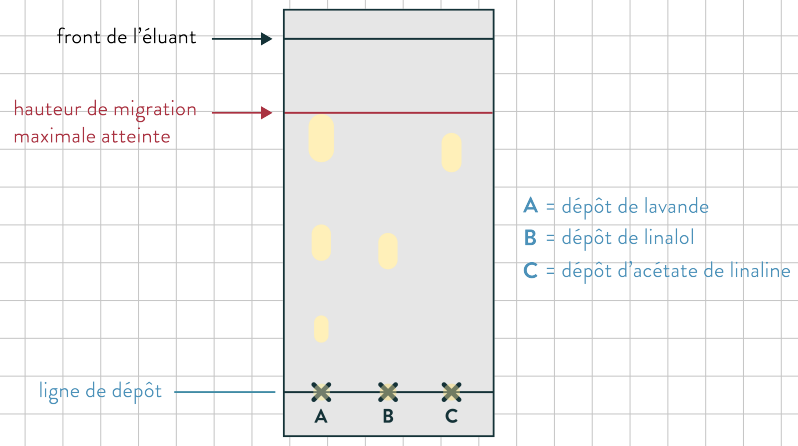
Q3. Indiquer les colorants qui sont des corps purs et ceux qui sont des mélanges.

Q4. Indiquer les colorants qui sont constitués d'espèces identiques.

♡

L'analyse par CCM met en évidence que les espèces chimiques extraites de la nature sont en tous points identiques à celles synthétisées en laboratoire.

Chromatographie de la lavande



Exercice 4 : On réalise en laboratoire la synthèse organique de l'acétate de linalyle à partir de linalol. Cette espèce chimique est présente dans l'odeur de lavande. On réalise la CCM du produit obtenu (ci-dessus). Analyser cette CCM.

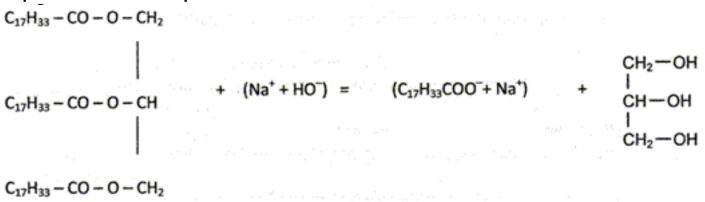
Exercice 5 : SYNTHÈSE D'UN SAVON À L'HUILE D'OLIVE

On étudie ici la synthèse d'un savon à l'huile d'olive. Le protocole expérimental est le suivant :

1. Introduire dans le ballon, à l'aide de l'éprouvette graduée, 20 mL de soude, 20 mL d'éthanol et 15 mL d'huile d'olive (oléine).
2. Ajouter quelques grains de pierre ponce.
3. Chauffer le mélange à reflux pendant 30 minutes.
4. Réaliser un relargage en versant, après refroidissement, le mélange dans un bécher contenant environ 100 mL de solution saturée de chlorure de sodium (eau salée).
5. Filtrer le mélange obtenu.

Données :

- le glycérol est miscible à l'eau et à l'huile ;
- l'huile d'olive contient un acide gras non miscible à l'eau ;
- les produits obtenus sont le savon et le glycérol ;
- l'équation non équilibrée de la réaction est :



- le savon est peu miscible dans l'eau et insoluble dans l'eau salée ;
- le savon est un composé ionique.

Q1. Faire un schéma légendé du montage utilisé pour réaliser cette synthèse.

Q2. Expliquer le principe du chauffage à reflux et son intérêt.

Q3. Expliquer le rôle du réfrigérant.

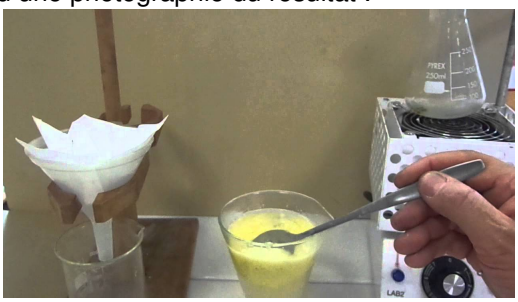
Q4. Expliquer le rôle des grains de pierre ponce.

Q5. Expliquer le rôle de l'éthanol.

Q6. Recopier l'équation de la réaction et l'équilibrer. Repérer la soude, le glycérol, le savon et l'acide gras de l'huile d'olive.

Q7. Expliquer à quoi sert le relargage.

On réalise la filtration et on prend une photographie du résultat :

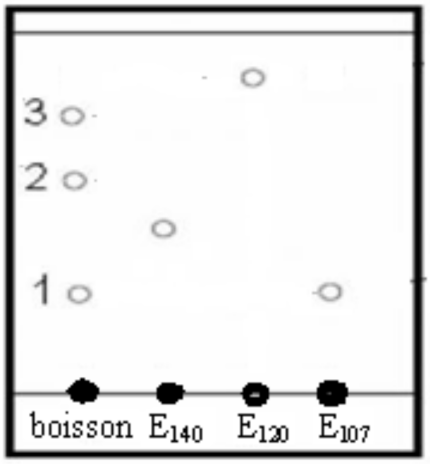


Q8. Expliquer à quoi sert la filtration.

Q9. Proposer deux méthodes d'analyse du produit obtenu.

Exercice 6 : ANALYSE D'UNE BOISSON SUCRÉE

On réalise la chromatographie sur couche mince d'une boisson sucrée à la menthe. On pose une goutte de cette boisson sur la ligne de dépôt et on ajoute sur la même ligne une goutte de chacun des colorants suivants : E140, E120 et E107.
On obtient le résultat schématisé ci-dessous :



Q1. Donner le nom de la technique expérimentale utilisée.

Q2. Faire le schéma légendé du dispositif expérimental.

Q3. Analyser le résultat de l'expérience.

Corrigés des exercices

Ex. 1. Q1 : $\mathrm{C_8H_8O_3}$. Q2 : aucune, c'est la même espèce chimique. Q3 : extraire la vanilline des gousses de vanille coûte beaucoup plus cher que la synthétiser industriellement.

Ex. 2. Q1 : l'aspirine, $\mathrm{C_9H_8O_4}$. Q2 : $\mathrm{C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \longrightarrow C_9H_8O_4 + C_2H_4O_2}$; le second produit est l'acide éthanoïque. Q3 : le chauffage accélère la réaction, le reflux évite les pertes de matière par évaporation ; schéma. Q4 : l'aspirine, peu soluble dans l'eau froide, précipite et peut être récupérée. Q5 : la chromatographie sur couche mince.

Ex. 3. Q1 : phase fixe, la plaque ; phase mobile, l'éluant. Q2 : eau et chlorure de sodium dissous, $(\mathrm{Na^+ + Cl^-})$. Q3 : d'après la photographie, le colorant orange donne une seule tache (corps pur) ; les colorants vert, bleu et noir en donnent plusieurs (mélanges). Q4 : les colorants vert, bleu et noir contiennent une espèce bleue qui migre à une hauteur voisine.

Ex. 4. Le produit synthétisé (C) ne donne qu'une tache : il est pur et ne contient plus de linalol. Cette tache est à la hauteur de la tache la plus haute de la lavande (A) : l'acétate de linalyle synthétisé est identique à une espèce présente dans la lavande, qui contient aussi du linalol (tache à la hauteur de B).

Ex. 5. Q1 : schéma. Q2 : le chauffage accélère la réaction ; les vapeurs se condensent dans le réfrigérant et retombent dans le ballon, sans perte de matière. Q3 : condenser les vapeurs. Q4 : régulariser l'ébullition. Q5 : solvant commun à l'huile et à la soude, qui ne sont pas miscibles. Q6 : coefficients 1, 3, 3 et 1 ; le savon est $(\mathrm{C_{17}H_{33}COO^- + Na^+})$. Q7 : faire précipiter le savon, insoluble dans l'eau salée. Q8 : séparer le savon solide de la phase liquide. Q9 : chromatographie sur couche mince, mesure de la température de fusion.

Ex. 6. Q1 : chromatographie sur couche mince. Q2 : schéma. Q3 : la boisson contient au moins trois espèces (taches 1, 2 et 3) ; la tache 1 est à la hauteur de celle de E107 : la boisson contient E107 ; elle ne contient ni E140 ni E120 ; les espèces 2 et 3 ne sont pas identifiées.

Comptes rendus des séances de travaux pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des deux séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Synthétiser une molécule présente dans la nature
- TP 2 : Comment analyser une substance à l'aide d'une chromatographie sur couche mince ?

TP 1 : Synthétiser une molécule présente dans la nature

La lavande produit naturellement une molécule odorante, l'acétate de linalyle ($C_{12}H_{20}O_2$). Son extraction directe depuis les fleurs est coûteuse ; il est donc possible de la synthétiser en laboratoire à partir du linalol ($C_{10}H_{18}O$) et de l'anhydride acétique ($C_4H_6O_3$).



FIGURE 1 – Champ de lavande (Provence)

Objectifs

- **Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature.**
- **Réaliser le schéma légendé d'un montage à reflux.**
- **Extraire et purifier un produit de synthèse par extraction liquide-liquide.**

Démarche

1. Synthèse de l'acétate de linalyle
2. Élimination de l'anhydride acétique restant
3. Extraction liquide-liquide

Travail préparatoire

Q1. Expliquer pourquoi il est particulièrement important de porter les lunettes de protection tout au long de la séance, y compris après l'arrêt du chauffage.

Q2. Rappeler la définition d'une transformation chimique.

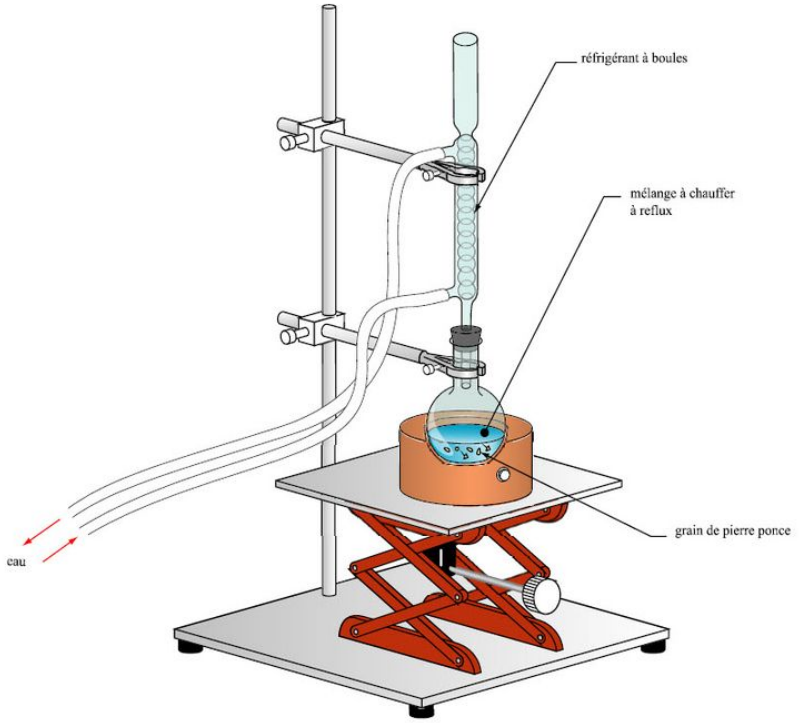
Q3. Expliquer ce que signifie l'expression « synthèse d'une espèce chimique ».

Q4. Définir la notion de réactif limitant dans une transformation chimique.

Annexes

ANNEXE I: Montage à reflux

Le chauffage est souvent nécessaire afin d'accélérer une réaction chimique. Lorsque les réactifs et les produits sont volatils, il convient d'adapter au-dessus du ballon contenant le mélange un réfrigérant. Les vapeurs se condensent au contact des parois refroidies par l'eau et tous les composés refluent dans le ballon.



On peut aussi utiliser un réfrigérant à air lorsque la température n'est pas trop élevée: il s'agit d'un simple tube allongé.

Compte rendu

TP 2 : Comment analyser une substance à l'aide d'une chromatographie sur couche mince ?

La semaine précédente, une synthèse de l'acétate de linalyle a été réalisée au laboratoire. Ce composé est présent dans les fleurs de lavande et utilisé en parfumerie. L'objectif de ce TP est de déterminer si le produit synthétisé est identique à celui que l'on trouve dans la nature, à l'aide d'une chromatographie sur couche mince (CCM).



FIGURE 1 – Fleurs de lavande

Objectifs

- **Établir, à partir de données expérimentales, qu'une espèce chimique synthétisée au laboratoire peut être identique à une espèce synthétisée dans la nature.**
- **Réaliser le schéma d'une chromatographie sur couche mince.**
- **Mettre en œuvre une CCM pour comparer une espèce synthétisée et une espèce extraite de la nature.**

Démarche

1. Extraction liquide-liquide
2. Principe d'une chromatographie
3. Préparation de la plaque à CCM
4. Dépôt et élution

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on mélange homogène ? Mélange hétérogène ?

Q2. Quelle technique expérimentale est mise en œuvre dans ce TP ? Consulter la fiche méthode.

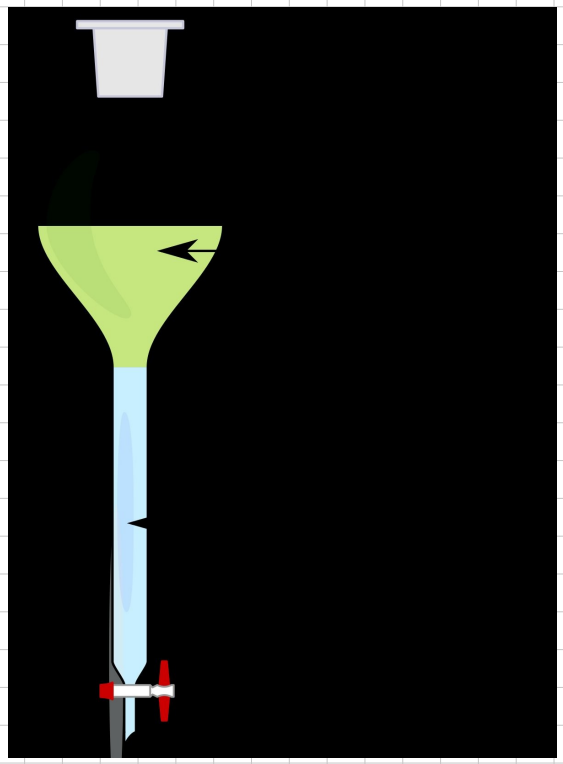
Q3. Que signifie l'expression « les deux liquides sont miscibles » ? Donner un exemple de deux liquides miscibles et de deux liquides non miscibles.

Q4. Qu'est-ce que la densité d'un corps ?

Q5. Représenter un récipient contenant deux liquides non miscibles. Lequel surnage ? Justifier à l'aide de la notion de densité.

Annexes

ANNEXE I: Schéma de l'ampoule à décanter



Compte rendu